



Entregable 1: Campo Magnético

Christian André Salgado Ledezma A01647993

Braulio Garcia Rayas A01649125

Ian Santiago Hernandez Vaca A01647114

Ana Valentina Rentería Meza A01649359

Modelación computacional de sistemas electromagnéticos

Grupo 307

1. Fundamento Físico: La Ley de Biot-Savart

Para calcular el campo magnético generado por las espiras, el modelo se basa en la **Ley de Biot-Savart**. La cual anuncia que el campo magnético diferencial dB generado por un segmento de cable diferencial dl por el que circula una corriente I , en un punto del espacio ubicado a una distancia vector r , está dado por la ecuación:

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \times \hat{r}}{4\pi|r|^2} = \frac{\mu_0 I dl \times r}{4\pi|r|^3}$$

Donde:

- μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío.
- I es la magnitud de la corriente.
- dl es el vector diferencial de longitud del alambre.
- r es el vector de posición que va desde el segmento de corriente hasta el punto donde se evalúa el campo.

Para obtener el campo magnético total B en un punto específico, la física dice que se debe integrar esta expresión a lo largo de toda la longitud del alambre. Al llevar esto a un entorno computacional, la integral continua se transforma en una **sumatoria discreta** de las contribuciones de múltiples segmentos pequeños.

2. Implementación Computacional

El proyecto se divide en tres archivos principales para mantener una arquitectura modular: la geometría de la fuente (**espiras.m**), el cálculo del campo magnético (**campoB.m**) y la visualización (**main.m**).

2.1 Generación de la Geometría (**espiras.m**)

Ya que la computadora no puede procesar curvas continuas infinitas, la función segmenta matemáticamente el solenoide.

- **Discretización angular:** Se divide cada espira en N puntos usando un paso angular **dtheta**.
- **Vectores de posición y dirección:** Se calculan las coordenadas tridimensionales de cada punto de la espira (**Px, Py, Pz**). Además, empleando derivadas trigonométricas básicas, se calculan las componentes del vector diferencial de longitud para cada punto (**dPx, dPy, dPz**), los cuales representan la dirección y magnitud del vector dl de la Ley de Biot-Savart en ese segmento exacto.

2.2 Cálculo del Campo Magnético (**campoB.m**)

Esta es la función principal que traduce la física en iteraciones computacionales, resolviendo la sumatoria de las contribuciones magnéticas.

- **Malla de evaluación:** Se crea un volumen de control espacial tridimensional (**rx, ry, rz**) donde se calculará la intensidad del campo magnético.

- **Vector de distancia (r):** Mediante bucles anidados, el programa evalúa cada punto de la malla contra cada segmento diferencial de la espira. Se calcula la diferencia de coordenadas para obtener el vector r (**drx**, **dry**, **drz**).
- **Factor de Regularización:** En el cálculo de la magnitud geométrica de la distancia $r = \sqrt{\text{drx}^2 + \text{dry}^2 + \text{drz}^2 + \text{rw}^2}$, se introduce la constante **rw**. Esto representa físicamente el grosor efectivo del alambre y matemáticamente evita una división por cero que haría que el campo tendiera a infinito si se evalúa exactamente sobre el alambre.
- **Producto Cruz:** La operación vectorial $d\mathbf{l} \times \mathbf{r}$ se resuelve explícitamente por componentes en las líneas de código finales. Cada iteración suma el resultado de esta contribución fraccional a la variable del campo total (**Bx**, **By**, **Bz**) respectiva.

2.3 Ejecución y Visualización (main.m)

El archivo de control inicializa las variables físicas fundamentales como la permeabilidad del vacío (**mo = 4*pi*1e-7**) y define la constante del sistema **km** aislando la parte escalar de la ecuación de Biot-Savart.

Una vez que **campoB.m** retorna las matrices tridimensionales del campo, se aísla el plano central $y = 0$ utilizando la función **squeeze** para obtener proyecciones en 2D (**Bx_2D**, **Bz_2D**). Finalmente, se grafica el plano XZ usando **pcolor** para el mapa de calor (magnitud) y **streamslice** para trazar las líneas de campo, logrando observar de forma precisa el comportamiento del campo magnético fluyendo a través y alrededor del solenoide.

